ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología

SECCIÓN 1

Gobernanza de datos y responsabilidad humana

¿Quién decide cómo se obtienen, utilizan, protegen y conservan los datos?

ARTÍCULOS DESTACADOS

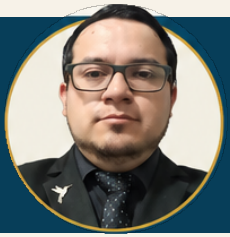
- Profesional de datos antes y después de la IA
- Calidad, procedencia y trazabilidad
- Datos, memoria y permisos de agentes
- Privacidad, consentimiento y acceso
- Responsabilidad ante decisiones automatizadas



ENTREVISTA · PROFESIONAL

Kevin Aragón

Analítica y gobierno de datos



TEMA

Gobernanza de datos y responsabilidad humana

Ver la entrevista

PRESENTACIÓN

¿Quién es Kevin Aragón y qué le atrae del trabajo con datos?

Kevin Aragón acumula más de una década entre analítica y gobierno de datos. Le atrae que ningún proyecto sea idéntico al anterior: cada organización tiene problemas, fuentes y decisiones distintas. Para él, trabajar con datos no consiste en repetir una receta, sino en razonar, descubrir hallazgos y entender el negocio lo suficiente como para convertir información dispersa en algo útil para quien debe decidir.

ANTES

Antes de incorporar inteligencia artificial, ¿cómo se definía qué información recopilar y cuánto tiempo conservarla?

El trabajo era mucho más manual y estaba limitado por la capacidad de almacenamiento disponible. Había que identificar qué historia resultaba relevante, reunir información desde varias fuentes y decidir qué debía conservarse. En analítica, Kevin señala que con frecuencia cinco o seis años ofrecen una ventana útil, aunque algunos clientes pidan más. Después venía la integración: unir datos de distintas fuentes para llevarlos a un modelo de data warehouse, estrella, copo de nieve o una estructura híbrida.

ANTES

¿Cuáles eran los principales problemas de calidad, procedencia y trazabilidad?

El problema nunca fue solamente tener pocos datos; también puede existir un enorme volumen con muy poca calidad. La primera tarea es reconocer cuáles fuentes considera confiables el cliente y cuáles son complementarias. A partir de ahí entran limpieza, transformación, reglas y gobierno de datos hasta construir una versión coherente del registro. Esa búsqueda de un Golden Record permite que la siguiente etapa -el análisis- parta de información estructurada y no de una colección de valores contradictorios.

TRANSICIÓN

¿Qué cambió primero cuando la IA comenzó a entrar en la gestión de datos?

Antes, buena parte del ETL exigía conversar con el cliente, entender su problemática y construir manualmente las transformaciones. Hoy una herramienta puede recibir contexto y proponer código, consultas o análisis en segundos. Para Kevin, la diferencia fundamental está en la velocidad, no en la responsabilidad: alguien debe revisar si la transformación es correcta, si la respuesta corresponde al problema y si la herramienta entendió realmente la estructura del negocio.

TRANSICIÓN

¿Cómo determina si un conjunto de datos es suficientemente confiable antes de utilizarlo?

La validación sigue descansando en métricas, reglas y conciliación. Si se pide analizar cinco años de ventas, no basta con aceptar el resultado porque esté bien presentado: hay que comprobar de qué tablas salió, si los totales cuadran, si las reglas de negocio se respetan y si la fuente utilizada era la correcta. La IA puede entregar una respuesta convincente aun cuando haya entendido mal la petición; por eso el profesional debe razonar sobre el resultado y no limitarse a admirar su forma.

ENTREVISTA · CONTINUACIÓN

Kevin Aragón

Continuación

DESPUÉS

¿Qué debería hacerse cuando los datos están incompletos, desactualizados o presentan sesgos?

Kevin propone enriquecerlos cuando sea posible. Si una dirección solo incluye departamento y municipio, pueden buscarse dimensiones u otras fuentes estructuradas que permitan completar relaciones útiles. Cuando el dato no existe o no puede recuperarse, debe quedar identificado como no asignado en lugar de inventarse. La prioridad es que la información conserve consistencia y trazabilidad. Completar un vacío con una suposición puede hacer que un reporte se vea completo, pero deja de ser confiable.

DESPUÉS

¿Cómo decidir qué información puede consultar, recordar, modificar o compartir un agente?

No todos los agentes operan bajo las mismas condiciones. Un agente local y uno conectado a un servicio público implican riesgos distintos. Hay que considerar políticas internas, legislación, ubicación de los datos y acuerdos de seguridad. Kevin utiliza el ejemplo del sector bancario: cierta información no puede abandonar determinadas jurisdicciones. En esos escenarios entran cifrado, controles de acceso y delimitación clara de qué puede consultar la herramienta y qué debe permanecer aislado.

DESPUÉS

¿Cómo deberían manejarse privacidad, consentimiento y mínimo privilegio?

La costumbre de aceptar permisos sin leerlos se vuelve especialmente peligrosa cuando una herramienta puede inferir mucho más de lo que el usuario imagina. Ubicación, rutinas y datos aparentemente pequeños pueden revelar patrones personales. A nivel empresarial sucede algo parecido: cada arquitecto, desarrollador o técnico debe responder por la información que manipula. El principio de mínimo privilegio obliga a entregar únicamente el acceso necesario para una tarea concreta y durante el tiempo necesario.

RESPONSABILIDAD

¿Qué acciones deberían conservar autorización humana obligatoria?

Kevin considera que la mayoría de decisiones relevantes necesitan supervisión. Un agente puede asumir tareas de analista, arquitecto o técnico, pero solo responde al conocimiento y contexto que recibió. No conoce por sí solo las convenciones del cliente, sus restricciones, formatos o prioridades. Puede producir un resultado técnicamente correcto y aun así ajeno a la necesidad real. Mantener una persona revisando no significa rechazar la automatización: significa colocarla dentro de un proceso responsable.

CIERRE

Si una decisión automatizada resulta incorrecta, ¿quién responde?

La responsabilidad no desaparece detrás de la herramienta. Los datos organizacionales siguen perteneciendo a la organización y los datos personales requieren protección especial. Si un proyecto toma una mala decisión por una fuente deficiente o una automatización mal revisada, el equipo que gestionó y aprobó ese proceso debe responder. Para Kevin, la IA ayuda, pero no suplanta a quienes diseñan el sistema. Precisamente por eso la gobernanza sigue siendo una tarea humana.

IDEA CENTRAL

La IA puede acelerar el análisis; la confianza sigue dependiendo de datos gobernados y de una persona capaz de validar lo que recibe.

ARTÍCULO · ESTUDIANTE

Cuando la IA se equivoca: ¿quién responde?

Autores: José Estuardo Orellana Leonardo; Emiliano José Velásquez Najera

Palabras clave: inteligencia artificial, decisiones automatizadas, responsabilidad, supervisión humana, trazabilidad.

Introducción

Planteemos el siguiente escenario: Una persona solicita un crédito, su solicitud es rechazada en unos segundos. Ningún humano revisó su expediente, sino un sistema realizó el análisis de sus datos y dio un resultado. En primera instancia, parece una decisión objetiva tomada por un sistema automatizado, no obstante, surge una pregunta: ¿Qué pasa si la decisión es incorrecta?

En la actualidad, la inteligencia artificial ya genera recomendaciones, detecta fraudes, clasifica información y realiza otros procesos cotidianos. Sin embargo, cuando esta automatización comienza a intervenir en decisiones con consecuencias reales para personas reales, surge un problema. No basta únicamente con preguntar si el sistema funciona, es necesario identificar al diseñador del sistema, a su supervisor y quién es el responsable cuando existen fallas.

Desarrollo

Las decisiones no son completamente automáticas. Para que un modelo produzca resultados, se tuvo que haber determinado el problema, recolectar los datos, establecer reglas y definir el curso de las acciones a ejecutar por el sistema. Debido a esto, la responsabilidad no se desvanece cuando se ejecuta por una inteligencia artificial, únicamente cambia el lugar dentro del proceso.

Este problema puede surgir en cualquier etapa del proceso. Los datos pueden estar incompletos, las reglas de negocio pueden haber sido mal definidas o alguna configuración específica pudo permitir al sistema tomar una decisión que no debía automatizarse.

En la actualidad, esto ya ocurre en sistemas utilizados para recomendaciones, detección de fraude y análisis de comportamiento. En un entorno de producción, pueden aparecer situaciones que no fueron previstas en la etapa de pruebas, en especial cuando los datos reales difieren a los que fueron utilizados en la fase de entrenamiento.

¿Quién tiene la responsabilidad?

No es “si es que”, sino “cuando” la IA se equivoca, una explicación simple puede ser responsabilizar al programador, o en su defecto, al modelo. No obstante, la responsabilidad debe distribuirse entre varias personas y áreas. En retrospectiva, el analista pudo haber definido incorrectamente un requerimiento, o un desarrollador pudo haber implementado una lógica defectuosa, o el administrador pudo haber configurado mal el sistema, incluso el usuario pudo haber aceptado una recomendación sin verificarla, también puede ser el caso que la organización haya puesto en producción una solución sin el control suficiente.

Existe otra dificultad cuando no es posible reconstruir o rastrear como se obtuvo un resultado. Por ejemplo, cuando un sistema rechaza una transacción, debería quedar registro de los datos que utilizó, la versión del modelo que lo ejecutó y la configuración de ese momento.

En este sentido, la trazabilidad es fundamental, los registros de los eventos, las versiones del modelo, si existen cambios de configuración y las bitácoras hacen posible reconstruir lo que ocurrió después de un incidente. De tal forma que no son únicamente herramientas para solucionar problemas técnicos, también permiten establecer responsabilidad.

Supervisar antes de lamentar

Supervisar una IA no implica revisar manualmente cada resultado, sino definir qué decisiones pueden automatizarse por completo y cuales aún requieren intervención humana.

El marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial de NIST (National Institute of Standards and Technology) propone cuatro funciones: Govern, Map, Measure y Manage, que permiten identificar riesgos durante el ciclo de vida del sistema. Esto resulta útil porque convierte la supervisión en una actividad continua y no en un elemento reactivo posterior a una falla.

En Ingeniería en Ciencias y Sistemas, la supervisión debe considerarse desde la etapa de diseño. El sistema puede requerir alertas, límites, permisos o mecanismos para detener una operación al identificarse una condición de riesgo.



Figura 1. Supervisión humana durante el ciclo de vida de la IA. En cada etapa debe existir un responsable, junto con mecanismos para revisar resultados, registrar cambios e intervenir cuando sea necesario. Fuente: elaboración propia a partir del NIST AI Risk Management Framework.

No se hace un llamado a detener la automatización, por el contrario, automatizar puede mejorar la eficiencia y eliminar la

realización manual de tareas repetitivas. Sin embargo, se debe evitar que la automatización se vuelva una excusa y no se definan responsabilidades. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en sus principios de inteligencia artificial incorpora la transparencia, seguridad y rendición de cuentas como elementos necesarios para desarrollar sistemas confiables1. Así mismo, la regulación europea ha establecido requisitos de supervisión humana para determinados sistemas considerados de alto riesgo o no delegables2.

Lo anterior expuesto muestra que la responsabilidad no debería aparecer únicamente cuando los sistemas fallan, sino que debe formar parte de la arquitectura, los procesos e incluso la documentación desde el principio de la implementación del sistema.

Conclusiones

La inteligencia artificial puede producir decisiones, pero no se puede hacer responsable por las consecuencias de esas decisiones. Detrás de cada sistema hay datos, reglas, código, configuraciones y lo más importante, personas, que intervienen en distintas etapas. Por lo anterior, ante un fallo, no puede delegarse un único responsable, es necesaria una trazabilidad para reconstruir el resultado que llevó a una decisión y determinar la etapa que falló. Es necesaria la supervisión humana desde el principio y cuantificar el riesgo de cada sistema.

Cuando se automatiza una tarea, no se elimina el criterio profesional, este se traslada hacia el diseño, validación y control. El nuevo reto para el diseñador del sistema no es conseguir que el modelo funcione, sino construir sistemas que puedan ser comprendidos, rastreables y corregidos. No se aconseja ir contra la corriente, puesto que la tecnología seguirá avanzando y los procesos de decisiones automatizadas aumentarán en frecuencia. No obstante, estas decisiones continuarán afectando personas y organizaciones, así que deberá existir alguien que pueda responder por ellas.

Referencias

Organisation for Economic Co-operation and Development. “AI Principles.” OECD. Consultado en agosto de 2026. https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html.

Tabassi, Elham. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 1001. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1.

UNESCO. Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. París: UNESCO, 2022. https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics.

Unión Europea. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). EUR-Lex, 2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32024R1689.

1 OCDE: Organisation for Economic Co-operation and Development, "AI Principles," OECD, consultado en agosto de 2026, https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html.
2 NIST: Elham Tabassi, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 (Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2023)

ARTÍCULO · ESTUDIANTE

El dilema de los privilegios: antes y después de los agentes autónomos de IA

Autores: Marvin Geobani Pretzantzín Rosalío; Omar Alejandro Vides Esteban

Palabras clave: Agente, seguridad, identidad, gobernanza

Introducción

La inteligencia artificial ha demostrado un potencial transformador en múltiples sectores,

impulsada en gran medida por el uso de agentes autónomos: software diseñado para ejecutar

directivas complejas utilizando un modelo de lenguaje como centro de mando. Sin embargo,

para operar, estos sistemas requieren permisos de lectura, escritura y ejecución.

La ciberseguridad tradicional asume usuarios humanos. Con la llegada de los agentes, ocurre

un cambio de paradigma: gestionar entidades no humanas que operan a alta velocidad, sin

fatiga y privilegios por defecto excesivos. Este artículo analiza cómo este dilema de

privilegios altera el rol del especialista en seguridad y expone los riesgos de una

automatización desatendida.

¿Por qué cambia la seguridad con agentes?

Los incidentes de seguridad relacionados con la IA son cada vez más frecuentes debido a la

falta de preparación organizativa ante el cambio tecnológico. Como muestran datos recientes

de la industria (Proofpoint, Inc. 2026), la adopción tecnológica supera con creces la cobertura

de control (ver Figura 1).



Figura 1. Preparación organizacional en seguridad de IA frente a su nivel de adopción. Fuente: Proofpoint, Inc. 2026.

Patrones comunes del error

Al gestionar identidades digitales, un error recurrente es el uso de entidades genéricas de alto

privilegio para tareas generales, al fallar en delimitar las tareas del agente y asignarle más

poder del necesario (Wilson y Lambros 2026). Otros patrones, como la confianza ciega en

cadena de delegación entre sub-agentes o el uso de credenciales persistentes en la nube,

agrandan la superficie de ataque al propagar tokens de acceso sin aislamiento de contextos

(Sotiropoulos, Katz, y Del Rosario 2026).

El OWASP Agentic/ASI Top 10 (2026) identifica el abuso de identidad y privilegio del

agente como un vector crítico. A diferencia de un usuario tradicional, un agente

comprometido no requiere vulnerar llaves criptográficas; le basta con manipular la lógica de

decisión del sistema (Sotiropoulos, Katz, y Del Rosario 2026).

Esta deficiencia de gobernanza propicia dos fallas secundarias el envenenamiento de

memoria, donde una base de conocimientos RAG contaminada hace que el agente asimile

instrucciones hostiles de manera puramente semántica, evadiendo escáneres estáticos; y las

fallas en cascada, cuando tokens OAuth sin segmentación permite que un sub-agente escale

privilegios hacia el nodo raíz (Sotiropoulos, Katz, y Del Rosario 2026).

Credenciales persistentes en entornos cloud

Para comprender el impacto de este dilema podemos representar una posible vulnerabilidad.

El recurso: Claves de API y tokens de identidad (IAM) de larga duración se asignan a agentes

de backend desatendidos, los cuales cuentan con permiso de lectura y escritura sobre bases de

datos de producción.

El vector de ataque conocido es la Exposición de Identidad y Credenciales de Agente

(DSGAI02; OWASP GenAI Data Security Initiative 2026) donde un atacante inyecta

instrucciones maliciosas en el flujo de entrada para forzar al agente a divulgar datos sensibles

(CWE-732). Esto brinda al atacante la capacidad de ejecutar comandos maliciosos durante un

periodo de tiempo indefinido.

Para poder evitar este tipo de casos es necesario implementar políticas de privilegio mínimo,

rotación de tokens de corta duración y aislamiento de contextos de ejecución.

Independencia y control: El rol del “Human-in-the-Loop”

El problema fundamental radica en que los sistemas de IA actúan con total independencia sin

puntos de verificación humana que validen la intencionalidad de sus comandos. Cuando un

agente posee la facultad de modificar controles de acceso sin supervisión, puede crear puertas

traseras legítimas ante los ojos del sistema operativo (CWE-285; OWASP GenAI Data

Security Initiative 2026). Por esto es necesario establecer puntos de control donde una

persona encargada realice validaciones de las actividades de los agentes y corrija el curso,

evitando así conductas indeseables por parte de los agentes.

Conclusiones

El paso de gestionar entidades humanas a entidades autónomas exige una transformación

radical en la ciberseguridad moderna. La automatización desprovista de una matriz estricta de

privilegios convierte al propio asistente inteligente en el eslabón más vulnerable de la

organización (Proofpoint, Inc. 2026). El trabajo del especialista en seguridad ya no consiste

únicamente en proteger puertas de acceso tradicionales, sino en limitar, auditar y delimitar de

forma rigurosa la autonomía de los agentes.

Referencias

OWASP GenAI Data Security Initiative. 2026. "OWASP GenAI Data Security: Risks and

Mitigations 2026." OWASP GenAI Security Project, v1.0, marzo 2026.

https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-data-security-risks-mitigations-2026/.

Proofpoint, Inc. 2026. "Proofpoint Research Reveals Half of Global Organizations

Experienced AI Incidents Despite Having AI Security Controls in Place." Proofpoint US,

abril 28, 2026.

https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/ai-human-risk-landscape-report.

Sotiropoulos, John, Keren Katz, y Ron F. Del Rosario. 2025. "OWASP Top 10 for Agentic

Applications 2026." OWASP GenAI Security Project, v1.0, diciembre 2025.

https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/.

Wilson, Sandy, y Ryan Lambros. 2026. "OWASP Top 10 for LLM Applications 2026."

OWASP GenAI Security Project, v1.0. https://genai.owasp.org/.